

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Факультет _____ ИТР _____

Кафедра _____ ПИН _____

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

По Разработка приложений для мобильных операционных систем

Руководитель

Колпаков А.А.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Студент _____ ПИН - 122

(группа)

Решенсков Г.А.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Муром 2025

Практическая работа №1

Тема: Проведение анализа предметной области и обзора аналогов

Цель: Провести анализ предметной области и обзор аналогов

Введение в предметную область

Современный туризм претерпел значительные изменения с развитием цифровых технологий. Сегодня путешественники все реже пользуются бумажными картами и путеводителями, отдавая предпочтение мобильным приложениям. Эти приложения объединяют в себе функции навигатора, гида, путевого дневника и справочника, становясь незаменимым инструментом на протяжении всего путешествия – от планирования до непосредственного пребывания в новой локации. Предметной областью данного исследования является сегмент мобильных приложений, предназначенных для помощи туристам, а именно: предоставление картографических данных, информации о достопримечательностях, построение маршрутов и агрегация точек интереса.

Ключевые понятия и функциональные требования

Основу такого приложения составляют несколько ключевых модулей. Во-первых, это картографический модуль, который должен работать как онлайн, так и в режиме офлайн, что критически важно для туриста в условиях отсутствия стабильного интернета. Во-вторых, это база данных точек интереса, которая включает не только классические достопримечательности (музеи, памятники), но и инфраструктуру: кафе, отели, общественные туалеты, банкоматы. Важным аспектом является модуль построения маршрутов, который должен учитывать не только кратчайший путь, но и пешеходную доступность, общественный транспорт, а также тематические интересы пользователя (например, «гастрономический тур» или «маршрут по местам исторического наследия»). Дополнительным, но значимым функционалом является возможность сохранения избранных мест, создание офлайн-заметок и интеграции с медиа-контентом (фотографии).

					МИ ВлГУ 09.03.04				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб.		Решенсков. Г.А.			Проведение анализа предметной области и обзора аналогов	Лит.	Лист	Листов	
Провер.		Колпаков А.А.					2	4	
Реценз.						ПИН-122			
Н. Контр.									
Утверд.									

Обзор и анализ аналогов

На текущий момент рынок мобильных приложений для туристов достаточно насыщен. Для выявления оптимального набора функций и потенциальных недостатков был проведен сравнительный анализ ключевых аналогов.

1. Google Maps. Является безусловным лидером в области картографии и навигации. Его сильные стороны – это unparalleled покрытие карт, точность и скорость построения маршрутов на любом виде транспорта, а также обширная база с интегрированными отзывами из Google Business. Однако, для целей туриста у него есть недостатки. Офлайн-режим, хотя и присутствует, ограничен по функциональности (например, не всегда доступна навигация без подключения). Приложение носит общий характер и не всегда выделяет именно туристически значимые объекты среди коммерческих заведений.

2. Maps.me. Это приложение – один из лучших примеров офлайн-карт. Пользователи могут загружать детализированные карты целых стран и регионов, что делает его незаменимым в поездках без роуминга. База также очень богата и пополняется самими пользователями. К слабым сторонам можно отнести менее совершенный, по сравнению с Google, алгоритм построения маршрутов, а также простой, иногда перегруженный рекламой интерфейс. Функционал сосредоточен именно на навигации, а не на глубокой информационной поддержке о достопримечательностях.

3. TripAdvisor. Этот сервис, наоборот, силен своей информационной составляющей. Миллионы отзывов, фотографий и рекомендаций по отелям, ресторанам и развлечениям делают его лучшим инструментом для планирования. Однако, собственный картографический функционал TripAdvisor слаб и, как правило, используется в связке с другими приложениями. Он не предоставляет полноценной навигации и офлайн-режима для карт, что делает его вспомогательным, а не основным инструментом во время самого путешествия.

4. Яндекс.Карты. Являясь доминирующим решением в России и некоторых странах СНГ, приложение предлагает высокую детализацию карт для этого региона, точные данные об общественном транспорте и удобный интерфейс. Однако, за пределами указанных регионов его функциональность и актуальность данных резко падают, что не позволяет рассматривать его как универсального помощника для международного туризма.

Сравнительный анализ и выявленные проблемы

Проведенный анализ показывает, что, несмотря на обилие приложений, на рынке отсутствует универсальное решение, которое сочетало бы в себе сильные стороны всех аналогов. Существующие продукты можно разделить на две категории: мощные навигаторы с ограниченной туристической информацией (Google Maps, Maps.me) и богатые гиды со слабой навигацией (TripAdvisor). Это создает для туриста необходимость постоянно переключаться между несколькими приложениями, что не всегда удобно и увеличивает расход заряда батареи.

Ключевые проблемы, которые необходимо решить:

					МИ ВлГУ 09.03.04	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

- Недостаточная интеграция: Разрыв между навигационной и информационно-справочной составляющими.
- Ограниченность офлайн-режима: Даже в специализированных приложениях офлайн-навигация и доступ к описаниям достопримечательностей часто урезаны.
- Отсутствие персонализации: Большинство сервисов предлагают стандартный набор функций, слабо адаптируясь под специфические интересы конкретного пользователя (например, архитектура барокко или винный туризм).

Выводы и обоснование актуальности разработки

Таким образом, анализ предметной области выявил устойчивую потребность в создании мобильного приложения-помощника, которое интегрировало бы в себе надёжный офлайн-картографический модуль по аналогии с Maps.me, богатую базу данных точек интереса с системой фильтрации и рецензиями, как у TripAdvisor, и удобный инструмент для построения пешеходных и транспортных маршрутов. Актуальность данной курсовой работы заключается в попытке синтезировать лучшие черты существующих решений в едином продукте, сфокусированном именно на нуждах самостоятельного туриста. Целесообразно направить усилия на разработку прототипа, где ключевым преимуществом станет возможность создания тематических маршрутов и их полное функционирование без подключения к интернету, что и будет являться основной практической задачей проекта.

					МИ ВлГУ 09.03.04	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4